Plateforme intelligente de pilotage et d'analyse décisionnelle du CIAT

Base de données et dictionnaire des données

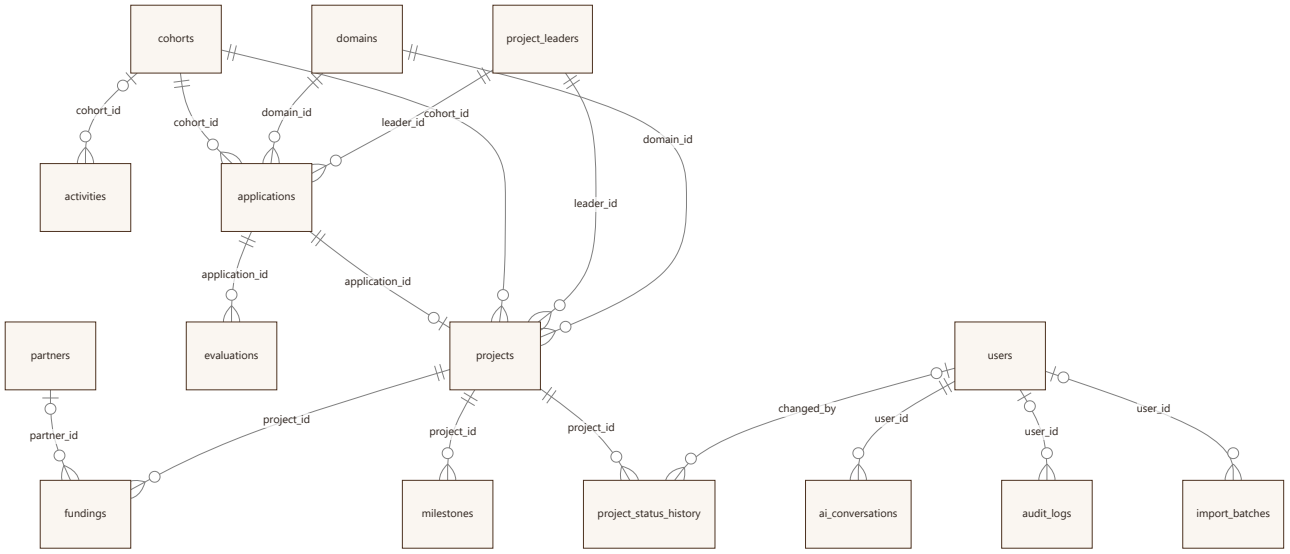
ISEP Amadou Trawaré de Diamniadio · Centre d'Innovation, d'Application et de Transfert
Évaluation pratique en intelligence artificielle générative · Projet 3 · document généré le 03/11/2026

Phase 3 – Base de données PostgreSQL et dictionnaire des données

Objectif de la phase : modéliser des données structurées, cohérentes et protégées par des contraintes.

> Document **généré automatiquement** à partir du code (`backend/scripts/generer_dictionnaire.py`) : il reflète exactement le schéma réel. Le schéma est créé par la migration Alembic `backend/alembic/versions/*_schema_initial_ciat_vision.py` .

1. Modèle conceptuel (diagramme entité-association)



2. Conventions

- Clé primaire `id` (entier auto-incrémenté) sur toutes les tables (sauf `settings` : clé texte).
- `created_at` / `updated_at` renseignés automatiquement par PostgreSQL.
- `is_simulated` sur les tables métier : identifie les données de démonstration (purge en un clic).
- Montants en **FCFA** (entiers 64 bits), dates au format ISO.
- Les valeurs autorisées (statuts, rôles, montants, ordre des dates) sont contrôlées **en base** par des contraintes `CHECK`, en plus de la validation Pydantic de l'API : une donnée incohérente ne peut pas être enregistrée, même par un script.
- Suppression des projets : **logique** (`is_archived`), pour préserver l'historique.

3. Dictionnaire des données

`cohorts`

Promotions annuelles d'incubation.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`name`	texte (60)	oui	unique	Nom de la cohorte (unique), ex. « Cohorte 2026 ».
`year`	entier	oui		Année de la cohorte.
`start_date`	DATE	oui		Début de l'incubation.
`end_date`	DATE	oui		Fin de l'incubation (postérieure au début).
`description`	TEXT	non		Description libre.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_cohorts_year` : `year BETWEEN 2000 AND 2100` - `ck_cohorts_dates` : `end_date > start_date`

Index : `ix_cohorts_is_simulated` (is_simulated)

`domains`

Domaines d'activité des projets (référentiel).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`name`	texte (100)	oui	unique	Nom du domaine (unique).
`description`	TEXT	non		Description du domaine.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).

`partners`

Partenaires et bailleurs du CIAT.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`name`	texte (120)	oui	unique	Nom du partenaire (unique).
`type`	texte (20)	oui		Technique, Financier, Institutionnel, Académique ou Commercial.
`contact_email`	texte (120)	non		E-mail de contact.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_partners_type` : `type IN ('Technique', 'Financier', 'Institutionnel', 'Académique', 'Commercial')`

Index : `ix_partners_is_simulated` (is_simulated)

`project_leaders`

Porteurs de projet. **Données personnelles** : jamais transmises à l'IA ; coordonnées masquées pour le rôle Analyste.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`first_name`	texte (60)	oui		Prénom du porteur.
`last_name`	texte (60)	oui		Nom du porteur.
`gender`	texte (10)	non		Femme, Homme ou non renseigné.
`email`	texte (120)	non		E-mail du porteur (donnée personnelle).
`phone`	texte (30)	non		Téléphone du porteur (donnée personnelle).
`profile`	texte (30)	oui		Étudiant ISEP, Diplômé ISEP ou Externe.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_leaders_profile` : `profile IN ('Étudiant ISEP', 'Diplômé ISEP', 'Externe')` - `ck_leaders_gender` : `gender IN ('Femme', 'Homme') OR gender IS NULL`

Index : `ix_project_leaders_is_simulated` (is_simulated)

`settings`

Paramètres modifiables par l'administrateur (clé / valeur).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`key`	texte (50)	oui	PK	Nom du paramètre (clé primaire).
`value`	texte (500)	oui		Valeur du paramètre.
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).

`users`

Comptes des utilisateurs de la plateforme et leur rôle.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`username`	texte (30)	oui	unique	Identifiant de connexion (unique, 3 à 30 caractères).
`full_name`	texte (100)	oui		Nom complet affiché.
`email`	texte (120)	non		Adresse e-mail professionnelle.
`role`	texte (20)	oui		Rôle : admin, coordinator ou analyst (matrice des droits § 4.2 du cahier des charges).
`password_hash`	texte (100)	oui		Hachage bcrypt du mot de passe (le mot de passe n'est jamais stocké).
`is_active`	BOOLEAN	oui		Compte actif (un compte désactivé ne peut plus se connecter).
`failed_attempts`	entier	oui		Nombre d'échecs de connexion consécutifs.
`locked_until`	DATETIME	non		Fin du blocage temporaire après 5 échecs.
`last_login_at`	DATETIME	non		Date de la dernière connexion réussie.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).

Contraintes : - `ck_users_role` : `role IN ('admin', 'coordinator', 'analyst')`

`activities`

Activités du CIAT : formations, ateliers, événements, mentorat.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`title`	texte (150)	oui		Intitulé de l'activité.
`type`	texte (20)	oui		Formation, Atelier, Événement ou Mentorat.
`activity_date`	DATE	oui		Date de l'activité.
`cohort_id`	entier	non	FK → `cohorts` (SET NULL)	Cohorte concernée (facultatif).
`participants_count`	entier	oui		Nombre de participants.
`description`	TEXT	non		Description.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_activities_type` : `type IN ('Formation', 'Atelier', 'Événement', 'Mentorat')` - `ck_activities_participants` : `participants_count >= 0`

Index : `ix_activities_is_simulated` (is_simulated), `ix_activities_activity_date` (activity_date)

`ai_conversations`

Historique des questions posées à l'assistant IA.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`user_id`	entier	oui	FK → `users` (CASCADE)	Utilisateur ayant posé la question.
`question`	TEXT	oui		Question posée.
`answer`	TEXT	oui		Réponse fournie.
`tools_used`	JSON	non		Fonctions d'analyse appelées, paramètres et résultats (JSON).
`mode`	texte (20)	oui		IA (Claude) ou dégradé (sans IA générative).
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).

Index : `ix_ai_conversations_created_at` (created_at), `ix_ai_conversations_user_id` (user_id)

`applications`

Candidatures déposées par les porteurs pour une cohorte.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`leader_id`	entier	oui	FK → `project_leaders` (RESTRICT)	Porteur ayant déposé la candidature.
`cohort_id`	entier	oui	FK → `cohorts` (RESTRICT)	Cohorte visée.
`domain_id`	entier	oui	FK → `domains` (RESTRICT)	Domaine du projet proposé.
`project_title`	texte (150)	oui		Intitulé du projet proposé.
`submitted_at`	DATE	oui		Date de dépôt (sert au filtre « période »).
`status`	texte (20)	oui		Reçue, En évaluation, Acceptée ou Rejetée.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`decision_date`	DATE	non		Date de la décision du comité.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_applications_status` : `status IN ('Reçue', 'En évaluation', 'Acceptée', 'Rejetée')` - `ck_applications_dates` : `decision_date IS NULL OR decision_date >= submitted_at`

Index : `ix_applications_leader_id` (leader_id), `ix_applications_is_simulated` (is_simulated), `ix_applications_cohort_domain` (cohort_id, domain_id), `ix_applications_submitted_at` (submitted_at)

`audit_logs`

Journal d'audit : connexions, modifications, exports, imports, changements de droits.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`user_id`	entier	non	FK → `users` (SET NULL)	Utilisateur auteur de l'action.
`username`	texte (30)	non		Identifiant (conservé même si le compte est supprimé, ou tenté si inconnu).
`action`	texte (40)	oui		Code de l'action (CONNEXION, CREATION_PROJET, EXPORT_RAPPORT, IMPORT…).
`entity`	texte (40)	non		Type d'objet concerné.
`entity_id`	entier	non		Identifiant de l'objet concerné.
`details`	TEXT	non		Détails lisibles de l'action.
`ip_address`	texte (45)	non		Adresse IP de l'utilisateur.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).

Index : `ix_audit_logs_user_id` (user_id), `ix_audit_logs_created_at` (created_at), `ix_audit_logs_action` (action)

`import_batches`

Traçabilité des importations de fichiers.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`user_id`	entier	non	FK → `users` (SET NULL)	Auteur de l'importation.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`entity`	texte (30)	oui		Type de données importées (projects, fundings, cohorts).
`filename`	texte (200)	oui		Nom du fichier importé.
`rows_imported`	entier	oui		Lignes enregistrées.
`rows_skipped`	entier	oui		Lignes ignorées (erreurs, doublons).
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).

`evaluations`

Évaluations des candidatures par le comité de sélection.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`application_id`	entier	oui	FK → `applications` (CASCADE)	Candidature évaluée.
`evaluator`	texte (100)	oui		Membre du comité ou expert.
`score`	NUMERIC(4, 2)	oui		Note sur 20.
`recommendation`	texte (20)	oui		Favorable, Réservé ou Défavorable.
`comment`	TEXT	non		Commentaire de l'évaluateur.
`evaluated_at`	DATE	oui		Date de l'évaluation (antérieure à la décision).
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_evaluations_reco` : `recommendation IN ('Favorable', 'Réservé', 'Défavorable')` - `ck_evaluations_score` : `score BETWEEN 0 AND 20`

Index : `ix_evaluations_application_id` (application_id), `ix_evaluations_is_simulated` (is_simulated)

`projects`

Projets accompagnés (un projet par candidature).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`application_id`	entier	oui	FK → `applications` (RESTRICT) · unique	Candidature d'origine (relation 1-1).
`name`	texte (150)	oui		Nom du projet (unique au sein d'une cohorte).
`description`	TEXT	non		Description du projet.
`leader_id`	entier	oui	FK → `project_leaders` (RESTRICT)	Porteur du projet.
`domain_id`	entier	oui	FK → `domains` (RESTRICT)	Domaine d'activité.
`cohort_id`	entier	oui	FK → `cohorts` (RESTRICT)	Cohorte.
`status`	texte (25)	oui		Statut (cycle de vie § 5.2) : En attente … Terminé, Suspendu, Non retenu.
`progress_pct`	entier	oui		Progression de 0 à 100 % (100 % obligatoire si Terminé).
`planned_budget`	BIGINT	oui		Budget prévisionnel en FCFA.
`deadline`	DATE	non		Date limite du projet (sert au calcul des retards).
`is_archived`	BOOLEAN	oui		Suppression logique : le projet est exclu des listes et des indicateurs.
`archived_at`	DATETIME	non		Date de la suppression logique.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_projects_progress` : `progress_pct BETWEEN 0 AND 100` - `ck_projects_completed_100` : `status <> 'Terminé' OR progress_pct = 100` - `ck_projects_status` : `status IN ('En attente', 'En évaluation', 'Non retenu', 'Sélectionné', 'En incubation', 'En développement', 'Prototype réalisé', 'Terminé', 'Suspendu')` - `ck_projects_budget` : `planned_budget >= 0`

Index : `ix_projects_active` (is_archived, status), `ix_projects_leader_id` (leader_id), `ix_projects_filters` (cohort_id, domain_id, status), `ix_projects_is_simulated` (is_simulated)

`fundings`

Financements demandés, accordés et reçus par les projets.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`project_id`	entier	oui	FK → `projects` (CASCADE)	Projet financé.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`partner_id`	entier	non	FK → `partners` (SET NULL)	Partenaire / bailleur (facultatif).
`source_type`	texte (30)	oui		Subvention, Prêt d'honneur, Prix de concours, Investisseur, Fonds propres ou Partenaire.
`amount_requested`	BIGINT	oui		Montant demandé (FCFA).
`amount_granted`	BIGINT	oui		Montant accordé (FCFA) ≤ demandé.
`amount_received`	BIGINT	oui		Montant effectivement reçu (FCFA) ≤ accordé.
`request_date`	DATE	oui		Date de la demande.
`grant_date`	DATE	non		Date de l'accord (≥ date de demande).
`status`	texte (25)	oui		Demandé, Accordé, Partiellement reçu, Reçu ou Refusé (cohérent avec les montants).
`notes`	TEXT	non		Remarques.
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Contraintes : - `ck_fundings_source` : `source_type IN ('Subvention', 'Prêt d''honneur', 'Prix de concours', 'Investisseur', 'Fonds propres', 'Partenaire')` - `ck_fundings_order` : `amount_received <= amount_granted AND amount_granted <= amount_requested` - `ck_fundings_status` : `status IN ('Demandé', 'Accordé', 'Partiellement reçu', 'Reçu', 'Refusé')` - `ck_fundings_positive` : `amount_requested >= 0 AND amount_granted >= 0 AND amount_received >= 0` - `ck_fundings_dates` : `grant_date IS NULL OR grant_date >= request_date`

Index : `ix_fundings_is_simulated` (is_simulated), `ix_fundings_partner_id` (partner_id), `ix_fundings_project_id` (project_id)

`milestones`

Jalons (étapes) de chaque projet incubé.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`project_id`	entier	oui	FK → `projects` (CASCADE)	Projet concerné.
`title`	texte (100)	oui		Intitulé du jalon.
`position`	entier	oui		Ordre du jalon.
`due_date`	DATE	oui		Date prévue.

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`completed_date`	DATE	non		Date réelle d'atteinte (vide = non atteint ; jamais dans le futur).
`created_at`	DATETIME	oui		Date et heure de création (automatique).
`updated_at`	DATETIME	oui		Date et heure de dernière modification (automatique).
`is_simulated`	BOOLEAN	oui		Vrai pour les données de démonstration SIMULÉES (purgeables par l'administrateur).

Index : `ix_milestones_is_simulated` (is_simulated), `ix_milestones_open` (project_id, completed_date, due_date)

`project_status_history`

Historique des changements de statut (traçabilité).

Colonne	Type	Obligatoire	Clé	Description
`id`	entier	oui	PK	Identifiant unique (clé primaire, auto-incrémentée).
`project_id`	entier	oui	FK → `projects` (CASCADE)	Projet concerné.
`old_status`	texte (25)	non		Statut précédent.
`new_status`	texte (25)	oui		Nouveau statut.
`comment`	TEXT	non		Justification éventuelle.
`changed_by`	entier	non	FK → `users` (SET NULL)	Utilisateur auteur du changement.
`changed_at`	DATETIME	oui		Date du changement.

Index : `ix_project_status_history_project_id` (project_id)

4. Index et performances

Les colonnes utilisées par les filtres du tableau de bord (cohorte, domaine, statut, date de dépôt, archivage) et toutes les clés étrangères sont indexées. Les indicateurs sont calculés par des agrégations SQL (`COUNT … FILTER`, `SUM`, `date_trunc`) exécutées par PostgreSQL, sans charger les lignes en mémoire.

5. Sauvegarde

```
pg_dump --format=custom --file=ciat_vision_$(date +%F).dump "$DATABASE_URL"
pg_restore --clean --if-exists --dbname="$DATABASE_URL" ciat_vision_AAAA-MM-JJ.dump
```